Documento de Arquitectura de Software (DAS)

Analizador de pliegos y matriz de cobertura

Campo	Valor
Versión	0.3 (borrador)
Fecha	2026-11-11
Contexto	Hackatón, reto 12 "Analizador de pliegos y matriz de cobertura" (Licitaciones y preventa, complejidad media), en colaboración con NVIDIA
Autores	Equipo del proyecto (4 integrantes; nombres: TBD)
Referencias conceptuales	ISO/IEC/IEEE 42010 (descripción de arquitectura), ISO/IEC 25010 (modelo de calidad)
Estado del documento	Base de trabajo progresiva. No cumple todavía íntegramente ISO/IEC/IEEE 42010.

Estado arquitectónico actual (resumen)

El problema, el alcance funcional del reto, el ámbito (contratación pública colombiana) y las restricciones de despliegue están **confirmados**. El equipo ha tomado **16 decisiones arquitectónicas** (sección 7.1). Se confirma un requisito nuevo: **navegación de la matriz al pliego con resaltado** (RF-26). El **pipeline**, el **modelo de datos**, los **contratos de datos** y la **vista de seguridad** están **en desarrollo**. Se incorpora una **visión de capacidades por ciclo de vida de la licitación** (2.6) con estado **propuesto**: varias de esas capacidades exceden el alcance de la hackatón y tres entran en conflicto con requisitos del reto (Q-16 a Q-18). Los **atributos de calidad** no se han identificado.

Cambios respecto a la versión 0.2: RF-26 (salto al pliego y resaltado); RC-10 (ámbito de contratación pública colombiana); visión de capacidades por ciclo de vida (2.6) y RF-27 a RF-35 propuestos; vista de seguridad (6.6) con amenazas y controles en desarrollo; nuevas propuestas P-21 a P-28; nuevas cuestiones Q-16 a Q-20; nuevos riesgos R-16 a R-22.

---

1. Introducción

1.1 Propósito del documento

Registrar el conocimiento arquitectónico existente del sistema, separar con claridad lo decidido de lo propuesto, y ofrecer una estructura sobre la cual incorporar en iteraciones siguientes los atributos de calidad, las decisiones pendientes y las vistas faltantes.

1.2 Alcance del sistema

Aplicación web que permite a una organización oferente cargar el pliego de condiciones de una licitación pública colombiana y obtener una **matriz de cobertura**: cada requisito del pliego desagregado en ítems verificables, contrastado con la base de conocimiento de la organización (catálogo de capacidades, hojas de vida, contratos, información financiera), clasificado como *cumple*, *cumple parcialmente* o *no cumple*, con la evidencia que lo respalda, la lista de brechas y una recomendación justificada de presentarse o no. Desde la matriz, cada requisito permite saltar a su ubicación exacta en el pliego.

Ámbito: licitaciones públicas colombianas reguladas (SECOP, Colombia Compra Eficiente, Ley 80, Ley 1150, Decreto 1082 de 2015). **[C]** Compras privadas y RFP corporativos no se han considerado. **[TBD]** (Q-19)

1.3 Contexto del proyecto

- El sistema se construye durante una hackatón de **3 días** por un equipo de **4 personas**.
- El reto proviene del dominio de licitaciones y preventa. Su demostración final consiste en cargar un pliego y el catálogo del oferente y obtener la matriz con brechas y recomendación.
- Los organizadores sugirieron el uso de modelos de NVIDIA por tratarse de un reto en colaboración con NVIDIA.
- El equipo dispone de una máquina virtual en AWS y de un presupuesto de 40 € en la API de Anthropic.

1.4 Estado actual de definición arquitectónica

Área	Estado
Problema y objetivos	Confirmado (enunciado del reto)
Requisitos funcionales del reto	Confirmado
Requisitos funcionales añadidos por el equipo	Confirmado / Propuesto (ver 3.2)
Requisitos no funcionales cuantificados	TBD (no existen)
Restricciones	Confirmado (ver 3.4)
Atributos de calidad	TBD
Tecnologías base	Confirmado (ver 7.1)
Pipeline de análisis	En desarrollo (estrategia de extracción confirmada, ADR-012)
Modelo de datos y contratos	En desarrollo (contratos propuestos, revisión el día 1)
Autorización por organización	Confirmado (ADR-014); diseño detallado en desarrollo
Vistas de contexto, lógica, procesos	En desarrollo (parciales)
Vista de despliegue	En desarrollo (Docker Compose confirmado, ADR-016)
Seguridad	En desarrollo (amenazas y controles identificados, 6.6)
Operación y observabilidad	TBD
Visión de capacidades por ciclo de vida	Propuesto (2.6)

1.5 Terminología

Término	Definición en este proyecto
Pliego (de condiciones)	Documento publicado por la entidad contratante con las reglas y requisitos para participar en una licitación.
Oferente	Organización que evalúa presentarse a la licitación; usuaria del sistema.
Requisito habilitante	Requisito eliminatorio (cumple / no cumple); no otorga puntaje.
Requisito técnico / de experiencia / de plazo	Categorías de requisito que el sistema debe separar (RF-01).
Ítem verificable	Unidad mínima en la que se desagrega un requisito, verificable por sí sola y asociada a un numeral.
Numeral	Referencia jerárquica del pliego (p. ej. 3.4.2) que ubica el requisito.
Matriz de cobertura	Resultado principal: ítems × estado × evidencia × faltante.
Brecha	Ítem en estado *no cumple* o *cumple parcialmente*.
Subsanable	Brecha que, según el marco normativo, podría corregirse después de presentar la oferta. Criterios: TBD.
Base de conocimiento	Información de la organización oferente: capacidades, contratos ejecutados, hojas de vida, indicadores financieros, certificaciones.
Evidencia	Fragmento de la base de conocimiento que respalda el cumplimiento de un ítem.
UNSPSC	Clasificador estándar de bienes y servicios usado para relacionar experiencia con el objeto contratado.
SECOP / datos.gov.co	Fuentes públicas de pliegos indicadas por el reto.
SMMLV	Salario mínimo mensual legal vigente; unidad en la que suelen expresarse valores de experiencia.
Autenticación	Confirmar la identidad del usuario (correo, contraseña, sesión, token). La realiza Supabase Auth (ADR-008).
Autorización	Determinar a qué organización pertenece el usuario y qué rol tiene. Se resuelve con datos propios en PostgreSQL (ADR-014).

Término	Definición en este proyecto
Miembro	Asociación entre un usuario autenticado, una organización y un rol (administrador o revisor).
Ubicación en el pliego	Página y zonas del PDF donde aparece el texto literal de un requisito; permite saltar y resaltar en el visor (RF-26).
Requisito ponderable	Requisito que otorga puntaje en la evaluación. Término propuesto en 2.6; no forma parte del alcance confirmado.
Adenda	Documento que modifica el pliego después de su publicación.
Pliego sastre	Pliego con condiciones dirigidas a favorecer a un oferente específico.

1.6 Convenciones

Estados (aplicados a cada elemento del documento):

Marca	Estado	Significado
[C]	Confirmado	Establecido explícitamente por el reto o por el equipo.
[D]	En desarrollo	En diseño; existe un borrador, pero puede cambiar.
[P]	Propuesto	Alternativa explorada, no aprobada.
[TBD]	Por definir	Sin decisión ni propuesta suficiente.

Identificadores: `RF-` requisito funcional · `RC-` restricción · `C-` componente · `F-` flujo · `ADR-` decisión aceptada · `P-` propuesta · `Q-` cuestión abierta · `R-` riesgo · `S-` amenaza de seguridad.

1.7 Fuentes de este documento

Fuente	Naturaleza
Enunciado del reto 12	Fuente de requisitos y restricciones del dominio.
Sesión de diseño del 2026-11-11	Fuente de decisiones del equipo.
Documento de trabajo "Arquitectura – Analizador de pliegos"	Borrador anterior. Contiene propuestas que luego fueron reemplazadas por decisiones del equipo (p. ej. almacenamiento local y cola en base de datos). Este DAS lo sustituye como referencia.
`contratos.py` (v0) y `base_conocimiento_ejemplo.json`	Borradores de contratos de datos y de datos sintéticos. Estado [D]; no revisados por el equipo.
`probar_nvidia.py`	Script de verificación de acceso a los modelos de NVIDIA. No es un artefacto arquitectónico.
Documento de visión de capacidades por ciclo de vida (aportado por el equipo, 2026-11-11)	Lista de capacidades deseables para un analizador de pliegos. Se registra como propuesta (2.6); no constituye decisiones.
Revisión de seguridad del diseño (2026-11-11)	Amenazas y controles identificados sobre el diseño actual (6.6).

1.8 Cambios estructurales respecto a la estructura solicitada

- Se añade **1.7 Fuentes** para sostener la trazabilidad (R5).
- Se añade **2.6 Visión de capacidades por ciclo de vida**, para registrar la visión de producto separada de los requisitos confirmados.
- La **vista de seguridad (6.6)** se desarrolla antes que la sección 4 porque existen amenazas concretas derivadas de decisiones ya tomadas; esto no implica priorizar la seguridad como atributo de calidad.
- La **trazabilidad requisitos ↔ componentes ↔ decisiones** se incluye en 5.6, junto a los componentes, en lugar de una sección separada.
- La sección 8 remite a la 7 para las tecnologías confirmadas, para no duplicar el registro de decisiones.

---

2. Descripción del sistema

2.1 Problema

Decidir si presentarse a una licitación exige leer, durante aproximadamente dos días, cientos de páginas. El riesgo determinante no es la velocidad de lectura sino **pasar por alto un requisito que**

descalifica. Hoy esa verificación es manual, poco trazable y costosa en tiempo del equipo de preventa. **[C]**

2.2 Objetivos conocidos

ID	Objetivo	Origen	Estado
O-01	Convertir la lectura manual de un pliego en una verificación requisito por requisito con evidencia de respaldo.	Reto	[C]
O-02	Evitar que la organización invierta equipo en procesos que no puede ganar.	Reto (impacto de negocio)	[C]
O-03	Reducir el rechazo de ofertas por incumplimiento de requisitos habilitantes.	Reto (impacto de negocio)	[C]
O-04	Dejar trazable el porqué de cada decisión de participar.	Reto (impacto de negocio)	[C]
O-05	Presentar una demostración funcional al final de la hackatón.	Reto / hackatón	[C]

2.3 Actores e interesados

Actor / interesado	Rol	Estado
Administrador de la organización	Gestiona usuarios de su organización y la base de conocimiento; consulta el panel general de licitaciones.	[C]
Revisor	Carga pliegos, consulta la matriz, resuelve ítems marcados para revisión, usa el chat.	[C]
Responsable de decidir la participación	Consume la recomendación y su justificación. Si es un rol distinto de los anteriores en el sistema: TBD.	[C] como interesado / [TBD] como rol
Entidad contratante	Destinataria de las observaciones al pliego que el sistema ayuda a redactar; no interactúa con el sistema.	[C] como interesado indirecto
Organizadores y jurado de la hackatón; NVIDIA como colaborador	Evalúan la solución; NVIDIA sugirió el uso de sus modelos.	[C]
Anthropic API	Proveedor externo de modelos de lenguaje.	[C]
NVIDIA API (build.nvidia.com)	Proveedor externo de modelos.	[C]
Supabase Auth	Proveedor externo de identidad.	[C]
AWS S3	Servicio externo de almacenamiento de objetos.	[C]
SECOP / datos.gov.co	Fuente de pliegos. Integración automática con el sistema: [P] (ver P-20).	[C] como fuente / [P] como integración
Buzón de correo	Canal de entrada de pliegos.	[P]

2.4 Funcionalidades y capacidades conocidas

Detalle y trazabilidad en la sección 3. Resumen de capacidades:

1. Ingesta y lectura de pliegos en PDF, incluidas páginas escaneadas. **[C]** (la tecnología de OCR es [TBD])
2. Extracción, clasificación y desagregación de requisitos con su numeral. **[C]**

3. Gestión de la base de conocimiento por organización, reutilizable entre licitaciones y usuarios. **[C]**
4. Verificación de cada ítem contra la base de conocimiento con evidencia citada. **[C]**
5. Lista de brechas y recomendación justificada. **[C]**
6. Marcado de requisitos ambiguos para revisión humana y recálculo tras la revisión. **[C]**
7. Dashboard con información general y detalle expandible. **[C]**
8. Chat con el contexto de una licitación. **[C]**
9. Borrador de observaciones al pliego para requisitos ambiguos. **[C]**
10. Gestión multiorganización con administrador y revisores. **[C]**
11. Navegación desde cada fila de la matriz a la página exacta del pliego, con el texto del requisito resaltado. **[C]**

2.5 Límites del sistema

Dentro del sistema	Fuera del sistema	No decidido
Lectura y análisis del pliego, verificación, recomendación, revisión humana, chat, navegación al pliego, gestión de organizaciones y base de conocimiento. Licitaciones públicas colombianas.	La decisión final de presentarse (la toma una persona). La preparación y radicación de la oferta. El envío de observaciones a la entidad (el sistema solo genera el borrador).	Obtención automática de pliegos desde SECOP o por correo. Anexos y adendas. Exportación de resultados. Compras privadas y RFP corporativos (Q-19). Capacidades de la visión 2.6.

2.6 Visión de capacidades por ciclo de vida de la licitación — Estado [P]

El equipo aportó una visión de producto que organiza el sistema en torno al ciclo de vida de la licitación: ingesta documental, extracción de obligaciones, evaluación contra capacidades internas, decisión y generación de entregables. Se registra aquí como **referencia de dirección**, no como alcance aprobado.

La tabla relaciona cada capacidad con los requisitos existentes y señala conflictos. "Cubierta" significa que un requisito existente ya la cumple total o parcialmente.

Etapa	Capacidad de la visión	Relación con requisitos existentes	Estado	Observación
1. Ingesta	Lectura consciente del layout: tablas anidadas, cuadros de ponderación, diagramas, notas al pie escaneadas.	RF-16 (OCR) cubre parcialmente	[P] → RF-27	Requiere OCR con detección de estructura (P-09); Tesseract no reconstruye tablas.
1. Ingesta	Carga y cruce de múltiples documentos por proceso: pliego, anexos técnicos, TDR, formatos de precios, minuta del contrato.	Q-02	[P] → RF-28	Cambia el modelo de datos: un proceso tendría varios documentos (6.3).
2. Extracción	Detección de frases de obligación y de causales de rechazo ("el proponente deberá", "será causal de rechazo").	RF-01, RF-02	Cubierta	Forma parte de las instrucciones de extracción; no requiere componente nuevo.
2. Extracción	Atomización de cláusulas complejas en requisitos unitarios.	RF-02	Cubierta	Es exactamente RF-02.
2. Extracción	Clasificación por carácter (habilitante / ponderable).	RF-01 cubre habilitantes	[P] → RF-29	Los ponderables no están en el alcance del reto. Ver Q-16.
2. Extracción	Clasificación por dimensión (jurídico, financiero, técnico, experiencia, seguridad/SLA, ambiental/ESG).	**Conflicto con RF-01**	[P] → RF-30	RF-01 exige las categorías habilitante, técnico, experiencia y plazo. Ver Q-16.
3. Evaluación	Cruce contra la base de conocimiento interna con recuperación de evidencia.	RF-03, RF-05, ADR-013	Cubierta	Diseño actual.
3. Evaluación	Estado "cumple con consorcio o tercero".	**Conflicto con RF-04**	[P] → RF-31	RF-04 define tres estados. Ver Q-17.

Etapa	Capacidad de la visión	Relación con requisitos existentes	Estado	Observación
3. Evaluación	Navegación de la matriz al pliego con resaltado, mostrando al lado la evidencia asignada.	RF-26	[C]	Requisito confirmado por el equipo. Resaltar también la evidencia en el documento de la empresa: [P].
4. Decisión	Detección de cláusulas desproporcionadas y de pliegos sastre (multas atípicas, pólizas excesivas, especificaciones dirigidas).	—	[P] → RF-32	Requiere criterios de referencia de lo "normal" (Q-20). Riesgo de falsos positivos con implicaciones sobre la entidad.
4. Decisión	Índice de viabilidad que pondera cobertura, esfuerzo requerido y márgenes estimados.	RF-06	[P] → RF-33	**Conflicto parcial con P-05** (recomendación por reglas). Esfuerzo y márgenes no tienen fuente de datos (Q-18).
5. Adendas	Comparación semántica entre versiones del pliego y recálculo automático de la matriz.	Q-02	[P] → RF-34	Requiere RF-28 y versionado de requisitos.
5. Adendas	Cronograma dinámico y detección de ampliaciones de plazo.	RF-18	[P]	Extensión de RF-18 combinada con RF-34.
6. Entregables	Borrador de observaciones por requisitos ambiguos, contradictorios o restrictivos de la libre concurrencia.	RF-15	Cubierta / [P]	RF-15 cubre los ambiguos; ampliarlo a contradictorios y restrictivos depende de RF-32.

Etapa	Capacidad de la visión	Relación con requisitos existentes	Estado	Observación
6. Entregables	Exportación a Excel con fórmulas, tablas de correspondencia y anexos de cumplimiento para el sobre técnico.	RF-22	[P] → RF-35	Amplía RF-22.

Lectura de la visión frente al alcance de la hackatón: de 15 capacidades, 4 ya están cubiertas por el diseño actual, 1 está confirmada (RF-26) y 10 están propuestas. La priorización frente a los 3 días está pendiente (10.5, R-16).

---

3. Requisitos y restricciones

3.1 Requisitos funcionales del reto

Todos con estado **[C]** (origen: enunciado del reto).

ID	Requisito
RF-01	Leer el pliego y separar requisitos habilitantes, técnicos, de experiencia y de plazo.
RF-02	Desagregar cada requisito en un ítem verificable, con el numeral del pliego como referencia.
RF-03	Cruzar cada ítem contra el catálogo de capacidades y las hojas de vida del oferente.
RF-04	Clasificar cada ítem como cumple, cumple parcialmente o no cumple.
RF-05	Citar el soporte que respalda cada cumplimiento y señalar el faltante cuando no exista.
RF-06	Producir la lista de brechas y la recomendación de presentarse o no, con la razón.
RF-07	Marcar para revisión humana los requisitos ambiguos, en lugar de asumir.
RF-08	Permitir cargar un pliego y el catálogo del oferente y obtener la matriz de cobertura con brechas y recomendación justificada (demostración final).

3.2 Requisitos funcionales añadidos por el equipo

ID	Requisito	Estado
RF-09	Gestión multiorganización: cada organización tiene un administrador que puede añadir usuarios revisores asociados a ella.	[C]
RF-10	La base de conocimiento de la organización se carga una vez y es compartida por todos sus usuarios y licitaciones.	[C]
RF-11	Panel de administrador con información general de las licitaciones de la organización.	[C]
RF-12	Dashboard que muestra primero información general y permite expandir o contraer el detalle.	[C]
RF-13	Chat con el contexto de una licitación.	[C]
RF-14	Revisión humana de ítems con recálculo de la recomendación.	[C]
RF-15	Borrador de observaciones al pliego a partir de requisitos ambiguos.	[C]
RF-16	Soporte de páginas escaneadas (OCR).	[C] como necesidad / [TBD] tecnología
RF-17	Recepción de pliegos por correo electrónico.	[P]
RF-18	Extracción del cronograma del proceso y cálculo de días al cierre.	[P]
RF-19	Lista de documentos requeridos para la propuesta.	[P]
RF-20	Clasificación de brechas en subsanables / no subsanables.	[P]
RF-21	Registro de costo y duración por análisis.	[P]

ID	Requisito	Estado
RF-22	Exportación de la matriz (Excel) y de un informe ejecutivo (PDF).	[P]
RF-23	Medición de cobertura contra un conjunto de requisitos marcados manualmente.	[P]
RF-24	Asignación de personal a perfiles exigidos; plan de cierre de brechas.	[P]
RF-25	Monitoreo de SECOP por códigos UNSPSC de la organización.	[P] (mencionado solo como idea de presentación)
RF-26	Al seleccionar una fila de la matriz, el visor del pliego salta a la página exacta y resalta el texto del requisito; la evidencia asignada se muestra junto al visor.	[C]

Requisitos derivados de la visión de capacidades (2.6), todos **[P]**:

ID	Requisito	Origen
RF-27	Lectura consciente del layout (tablas anidadas, cuadros de ponderación, diagramas, notas al pie escaneadas).	2.6, etapa 1
RF-28	Varios documentos por proceso (pliego, anexos, TDR, formatos de precios, minuta) cruzados en un único análisis.	2.6, etapa 1
RF-29	Clasificación de requisitos por carácter: habilitante o ponderable.	2.6, etapa 2
RF-30	Clasificación por dimensión: jurídico, financiero, técnico, experiencia, seguridad/SLA, ambiental/ESG.	2.6, etapa 2
RF-31	Sugerencia de cumplimiento mediante consorcio o tercero cuando falte experiencia o capacidad financiera.	2.6, etapa 3
RF-32	Detección de cláusulas desproporcionadas y de indicios de pliego sastre.	2.6, etapa 4
RF-33	Índice de viabilidad (go / no-go) que pondera cobertura, esfuerzo y márgenes.	2.6, etapa 4
RF-34	Comparación semántica de adendas y recálculo de la matriz.	2.6, etapa 5
RF-35	Exportación a Excel con fórmulas, tablas de correspondencia y anexos de cumplimiento.	2.6, etapa 6

3.3 Requisitos no funcionales expresamente establecidos

No existen requisitos no funcionales cuantificados. El enunciado del reto contiene necesidades con implicación de calidad, registradas aquí como **insumos** para la sección 4, sin clasificarlas ni priorizarlas:

ID	Necesidad expresada	Origen
N-01	Que el porqué de cada decisión de participar quede trazable.	Reto
N-02	Que cada cumplimiento esté respaldado por un soporte citado.	Reto (RF-05)
N-03	Que los requisitos ambiguos no se resuelvan asumiendo.	Reto (RF-07)
N-04	Que no se omita ningún requisito descalificante.	Reto (problema)

3.4 Restricciones confirmadas

ID	Restricción	Tipo	Estado
RC-01	El despliegue solo puede realizarse en la VM de AWS proporcionada: 2 vCPU, 8 GB de RAM, 50 GB de disco cifrado, sin GPU.	Técnica / organizativa	[C]
RC-02	Presupuesto de 40 € en la API de Anthropic.	Económica	[C]
RC-03	Preferencia de los organizadores por el uso de modelos de NVIDIA (reto en colaboración con NVIDIA).	Externa	[C]
RC-04	Duración de la hackatón: 3 días.	Organizativa	[C]
RC-05	Desde la VM se pueden usar servicios externos (S3 confirmado; rol IAM y permiso de los organizadores verificados).	Técnica	[C]
RC-06	AWS Textract no está disponible (requiere cuenta de pago).	Técnica	[C]
RC-07	Los datos del oferente (catálogo, hojas de vida) son sintéticos o anonimizados.	Externa (reto)	[C]
RC-08	Fuentes de datos indicadas por el reto: pliegos de SECOP y datos.gov.co; documentos tipo de Colombia Compra Eficiente; Ley 80, Ley 1150 y Decreto 1082 de 2015; clasificador UNSPSC.	Externa (reto)	[C]
RC-09	Sin GPU en la VM: ningún modelo de IA se ejecuta localmente con aceleración; los modelos se consumen por API.	Técnica (derivada de RC-01)	[C]
RC-10	Ámbito: licitaciones públicas colombianas reguladas.	Externa (derivada de RC-08)	[C]

3.5 Requisitos pendientes de levantamiento

ID	Pendiente
Q-01	Criterios de subsanabilidad aplicables a requisitos habilitantes (marco normativo y documentos tipo).
Q-02	Tratamiento de anexos, formularios y adendas del pliego.
Q-03	Tamaño y tipo de pliegos a soportar (número de páginas, proporción escaneada).
Q-04	Reglas exactas de recomendación (presentarse / con riesgo / no presentarse / condicionada). Existe propuesta (P-05), no aprobada.
Q-05	Formato de carga de la base de conocimiento (estructurado, documentos o ambos). Existe borrador (P-18).
Q-06	Número de usuarios y organizaciones esperados; concurrencia de análisis.
Q-07	Retención y eliminación de pliegos y documentos de la organización.
Q-08	Formatos de exportación requeridos, si alguno.
Q-09	Idioma(s) de la interfaz y de los documentos (se asume español en todas las discusiones; no confirmado como requisito).
Q-16	**Taxonomía de requisitos.** RF-01 exige habilitante, técnico, experiencia y plazo. La visión propone dos ejes: carácter (habilitante / ponderable) y dimensión (jurídico, financiero, técnico, experiencia, seguridad/SLA, ambiental/ESG). ¿Se mantiene la del reto, se reemplaza o se combinan? Si se combinan, "plazo" no tiene equivalente en las dimensiones propuestas. Afecta el contrato de extracción y el dashboard.
Q-17	**Estados de cumplimiento.** RF-04 define tres estados. La visión añade "cumple con consorcio o tercero". ¿Es un cuarto estado o una sugerencia asociada a una brecha (manteniendo los tres estados del reto)?
Q-18	**Fuentes para esfuerzo y márgenes.** El índice de viabilidad (RF-33) requiere datos de esfuerzo de preparación y márgenes que hoy no existen en la base de conocimiento. ¿De dónde vendrían?

ID	Pendiente
Q-19	¿El sistema debe soportar compras privadas o RFP corporativos además de licitaciones públicas colombianas?
Q-20	Criterios de referencia para considerar una cláusula desproporcionada o dirigida (RF-32).

4. Atributos de calidad

> **Estado: TBD.** La identificación, caracterización y priorización de atributos de calidad, y la definición de escenarios de calidad, están **pendientes**. Esta sección solo establece la estructura para documentarlos.

4.1 Marco de referencia

Se usará ISO/IEC 25010 (modelo de calidad del producto). La versión del estándar a aplicar es TBD; la tabla usa las características de ISO/IEC 25010:2023.

Característica (ISO/IEC 25010:2023)	Relevancia para el proyecto	Prioridad	Subcaracterísticas aplicables	Escenarios
Adecuación funcional	TBD	TBD	TBD	TBD
Eficiencia de desempeño	TBD	TBD	TBD	TBD
Compatibilidad	TBD	TBD	TBD	TBD
Capacidad de interacción	TBD	TBD	TBD	TBD
Fiabilidad	TBD	TBD	TBD	TBD
Seguridad (security)	TBD	TBD	TBD	TBD
Mantenibilidad	TBD	TBD	TBD	TBD
Flexibilidad	TBD	TBD	TBD	TBD
Protección (safety)	TBD	TBD	TBD	TBD

4.2 Insumos disponibles para la identificación

Sin implicar selección: necesidades N-01 a N-04 (sección 3.3), restricciones RC-01, RC-02 y RC-09 (sección 3.4), riesgos R-02, R-03 y R-05 (sección 9.1), las amenazas y controles de la vista de seguridad (6.6), y la experiencia de navegación descrita en RF-26.

4.3 Plantilla de escenario de calidad

Campo	Contenido
ID	QS-xx
Característica / subcaracterística	
Fuente del estímulo	
Estímulo	
Artefacto	
Entorno	
Respuesta	
Medida de la respuesta	
Requisitos / decisiones relacionados	
Estado	

5. Arquitectura del sistema

5.1 Visión conceptual preliminar

El sistema es una aplicación web multiorganización compuesta por: un frontend web; una API de backend que atiende las peticiones de los usuarios; un procesamiento de análisis **asíncrono**, desacoplado de la API mediante una cola de mensajes y ejecutado por un worker que orquesta las etapas del análisis; una base de datos relacional persistente; un almacén de objetos para los documentos; y tres servicios externos: proveedor de identidad y dos proveedores de modelos de IA.

> **Nota:** No se ha seleccionado un estilo arquitectónico. La separación entre API y procesamiento asíncrono es consecuencia de ADR-006 (RabbitMQ) y ADR-007 (LangGraph), no de una decisión explícita de estilo.

5.2 Componentes conocidos

ID	Componente	Responsabilidades identificadas	Tecnología	Estado	Motivado por
C-01	Frontend web	Login, panel de administrador, carga de pliegos, dashboard por niveles, revisión humana, chat. Visor del pliego junto a la matriz: salto de página y resaltado de zonas (RF-26).	React; visor de PDF: react-pdf [P]	[C]	RF-08–15, RF-26, ADR-004
C-02	API de backend	Verificación del token de Supabase y resolución de organización y rol desde PostgreSQL (ADR-014); gestión de usuarios, licitaciones y base de conocimiento; publicación de trabajos en la cola; entrega del resultado al dashboard; chat; emisión de URL temporal del PDF tras verificar la organización (P-14).	FastAPI (Python)	[C]	RF-08–15, RF-26, ADR-003
C-03	Worker de análisis	Consumir trabajos de la cola y ejecutar el pipeline de análisis (5.3), registrando su estado y progreso en PostgreSQL. Calcular la ubicación de cada requisito en el PDF (P-21).	Python + LangGraph	[C] existencia / [D] diseño interno	ADR-006, ADR-007, ADR-015, RF-26
C-04	Cola de mensajes	Transportar las solicitudes de procesamiento entre la API y el worker. No guarda el estado de los análisis. Diseño de colas: [P] (P-15).	RabbitMQ	[C]	ADR-006, ADR-015
C-05	Base de datos relacional	Persistir organizaciones, miembros (usuario, organización, rol), licitaciones, requisitos, ítems, resultados,	PostgreSQL con volumen persistente	[C]	ADR-009, ADR-014, ADR-015

ID	Componente	Responsabilidades identificadas	Tecnología	Estado	Motivado por
		revisiones y estado del procesamiento.			
C-06	Almacén vectorial	Guardar representaciones vectoriales de la base de conocimiento (búsqueda de evidencia) y del pliego (chat). No se usa para extraer requisitos.	pgvector, dentro de C-05	[C]	RF-03, RF-13, ADR-012, ADR-013
C-07	Almacén de objetos	Guardar los PDF originales.	AWS S3	[C]	ADR-005
C-08	Proveedor de identidad	Autenticación de usuarios e invitaciones. No almacena organización ni rol.	Supabase Auth	[C]	RF-09, ADR-008, ADR-014
C-09	Proveedor de modelos NVIDIA	Filtro previo de secciones, embeddings y chat. Reranker: [P].	API de NVIDIA (build.nvidia.com)	[C] proveedor / [P] modelos	ADR-002
C-10	Proveedor de modelos Anthropic	Tareas de mayor exigencia: extracción de requisitos y verificación de cumplimiento. Redacción de justificación y observaciones: [P].	API de Anthropic (Claude)	[C] proveedor / [P] modelos	ADR-002
C-11	Componente de OCR	Obtener texto de páginas escaneadas.	TBD (P-09)	[C] necesidad / [TBD] tecnología	RF-16, ADR-010
C-12	Proxy inverso / terminación HTTPS	Exponer el sistema y servir el frontend.	Caddy [P]	[P]	Sin requisito formal asociado
C-13	Lector de correo	Crear licitaciones desde correos con adjuntos.	IMAP [P]	[P]	RF-17

5.3 Pipeline de análisis (en desarrollo)

Estado: [D]. La estrategia de extracción está confirmada (ADR-012): el pliego se recorre completo, sección por sección. El resto de la secuencia está en diseño.

#	Etapa	Responsabilidad	Ejecutor	Estado del ejecutor
1	Lectura del PDF	Obtener el texto por página y las tablas.	Librerías de lectura de PDF (PyMuPDF, pdfplumber); OCR para páginas escaneadas	[P] / [TBD]
2	División por secciones	Separar el pliego en secciones asociadas a su numeral y páginas.	Código (reglas)	[C] etapa (ADR-012) / [P] técnica
3	Filtrado	Descartar secciones sin requisitos antes de la extracción.	Modelo de NVIDIA	[C]
4	Extracción	Obtener requisitos, ítems verificables y su tipo, procesando cada sección.	Modelo de Anthropic	[C]
4b	Localización	Buscar el texto literal de cada requisito en las páginas de su sección y guardar página y zonas a resaltar; si no se encuentra exacto, ubicación aproximada o solo la página.	Código (búsqueda de texto en el PDF; coordenadas del OCR en páginas escaneadas)	[D] etapa (RF-26) / [P] técnica (P-21)
5	Comprobación de cobertura	Verificar que todas las secciones fueron procesadas.	Código	[C] (ADR-012)
6	Indexación y recuperación de evidencia	Representar textos como vectores en pgvector y recuperar evidencia por ítem.	Embeddings de NVIDIA [C]; pgvector [C]; reranker de NVIDIA [P]	ver columna
7	Verificación	Determinar el estado de cada ítem. Ítems numéricos por código [P]; cualitativos por modelo.	Código + modelo de Anthropic	[C] proveedor / [P] reparto
8	Validación de citas	Comprobar que la evidencia citada existe en la fuente.	Código (coincidencia difusa)	[P]
9	Decisión	Calcular brechas y recomendación.	Código (reglas)	[P]

#	Etapa	Responsabilidad	Ejecutor	Estado del ejecutor
10	Justificación	Redactar la razón de la recomendación.	Modelo de Anthropic	[P]
11	Cierre	Marcar el trabajo como completado.	Código	[D]

Cada etapa registra su avance en PostgreSQL (ADR-015).

Principio confirmado:

- **Extracción exhaustiva por sección**, en lugar de recuperar requisitos con búsqueda vectorial sobre el pliego (ADR-012). Motivación: N-04.

Principios discutidos, sin aprobación formal:

- **Verificación numérica en código** y no por el modelo (P-03).
- **Recomendación por reglas**, con el modelo limitado a redactar la justificación (P-05). Motivación: N-01.

5.4 Flujos conocidos

ID	Flujo	Componentes	Estado
F-01	Alta de usuarios: el administrador invita revisores a su organización.	C-01, C-02, C-08, C-05	[D]
F-02	Carga de la base de conocimiento y su indexación.	C-01, C-02, C-07, C-05, C-04, C-03, C-09, C-06	[D]
F-03	Análisis de un pliego: carga, encolado, ejecución del pipeline, persistencia del resultado.	C-01, C-02, C-07, C-05, C-04, C-03, C-09, C-10, C-11, C-06	[D]
F-04	Consulta del resultado en el dashboard (resultado armado desde la base de datos, sin intervención de modelos [P]).	C-01, C-02, C-05, C-07	[D]
F-05	Revisión humana de un ítem y recálculo de la recomendación.	C-01, C-02, C-05, C-04, C-03	[D]
F-06	Chat con el contexto de una licitación.	C-01, C-02, C-06, C-09	[D]
F-07	Generación de borrador de observaciones.	C-01, C-02, C-10	[D]
F-08	Recepción de pliegos por correo.	C-13, C-02	[P]
F-09	Navegación de la matriz al pliego: el usuario selecciona una fila; el visor salta a la página y resalta el requisito; se muestra la evidencia al lado.	C-01, C-02, C-05, C-07	[D]

5.5 Dependencias externas

Anthropic API, NVIDIA API, Supabase Auth y AWS S3 son dependencias de ejecución confirmadas. La disponibilidad de pliegos depende de SECOP y datos.gov.co como fuentes de datos (la obtención es manual mientras P-20 no se apruebe).

5.6 Trazabilidad requisitos ↔ componentes ↔ decisiones

Requisito	Componentes	Decisiones / propuestas	Observación
RF-01, RF-02	C-03, C-10, C-05	ADR-002, ADR-012	Etapas 2–5 del pipeline.
RF-03	C-03, C-06, C-09	ADR-002, ADR-013, P-11	Reranker sin decidir.
RF-04, RF-05	C-03, C-10, C-05	ADR-002, P-03, P-04	
RF-06	C-03, C-05	P-05	Reglas de decisión sin aprobar (Q-04).
RF-07	C-03, C-01	—	Mecanismo de marcado: en desarrollo.
RF-08	Todos los de F-03 y F-04	ADR-001, ADR-005, ADR-006, ADR-007, ADR-015, ADR-016	
RF-09, RF-10, RF-11	C-01, C-02, C-05, C-08	ADR-008, ADR-011, ADR-014	
RF-12	C-01, C-02	ADR-004, P-18	
RF-13	C-02, C-06, C-09	ADR-002, ADR-011, ADR-013	
RF-14	C-02, C-03, C-04	ADR-011	
RF-15	C-02, C-10	ADR-011	
RF-16	C-11	ADR-010, P-09	Tecnología TBD.
RF-26	C-01, C-02, C-03, C-05, C-07	ADR-005, P-14, P-21	Etapa 4b del pipeline; flujo F-09.
RF-17 a RF-25, RF-27 a RF-35	—	Propuestas	Sin componentes asignados hasta su aprobación. RF-28 y RF-34 afectarían el modelo de datos.

5.7 Elementos que requieren diseño

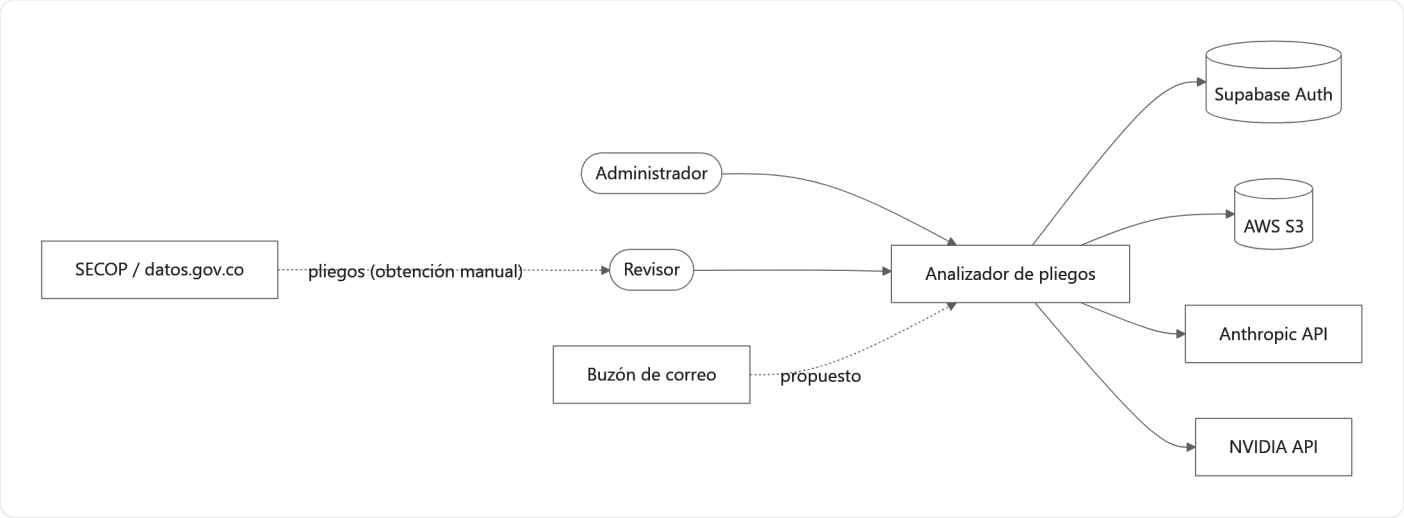
- Diseño interno del worker: grafo de LangGraph, manejo de fallos, reintentos y reanudación (P-08).

- Diseño de colas y mensajes (P-15).
- Modelo de datos definitivo y contratos de datos (P-18).
- Detalle de la autorización (ADR-014): creación del miembro al invitar, permisos por rol, aislamiento de datos por organización.
- Esquema de vectores en pgvector (dimensión, índices, separación pliego / empresa) y uso del reranker (P-11).
- Mecanismo de OCR (P-09).
- Exposición del sistema y HTTPS (P-12); composición de servicios en Docker Compose (ADR-016).
- Control de consumo de los proveedores de IA (créditos, límites de velocidad, presupuesto).
- Localización del texto en el PDF y su comportamiento ante textos que cruzan páginas o páginas escaneadas (P-21).
- Controles de seguridad de 6.6.

---

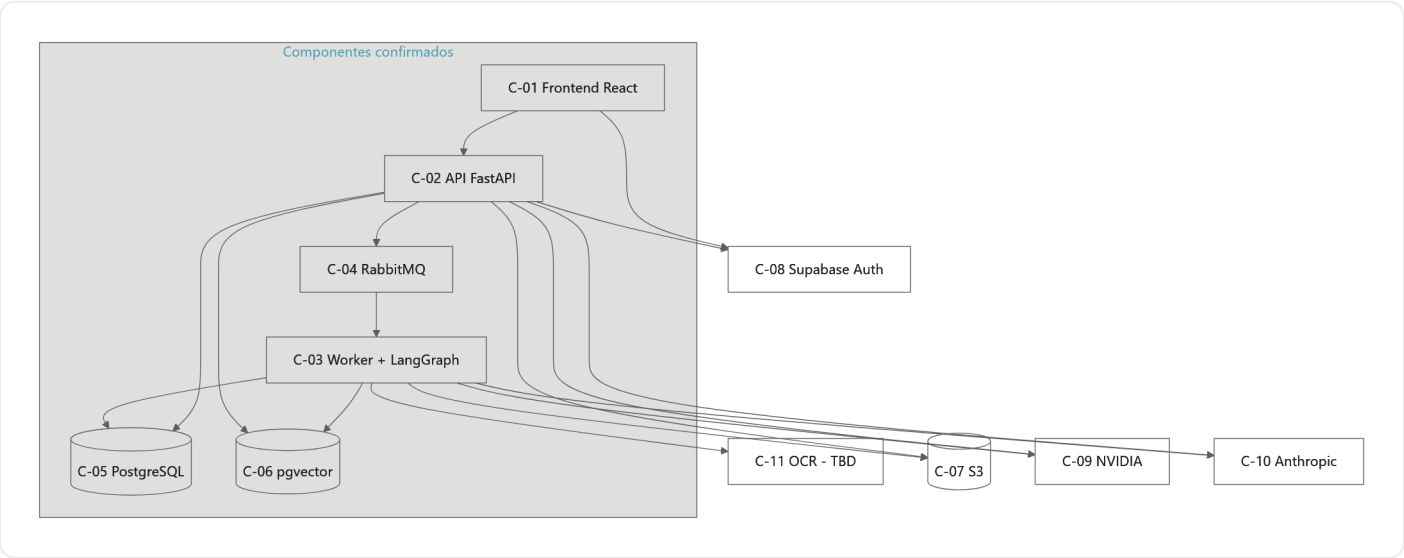
6. Vistas arquitectónicas

6.1 Vista de contexto — Estado [D]



Líneas punteadas: relaciones no automatizadas o propuestas.

6.2 Vista lógica / de componentes — Estado [D]



C-06 (pgvector) es una extensión que vive dentro de C-05; se dibuja aparte para distinguir su función. Componentes propuestos no incluidos: C-12 (proxy) y C-13 (lector de correo).

6.3 Vista de información y datos — Estado [D]

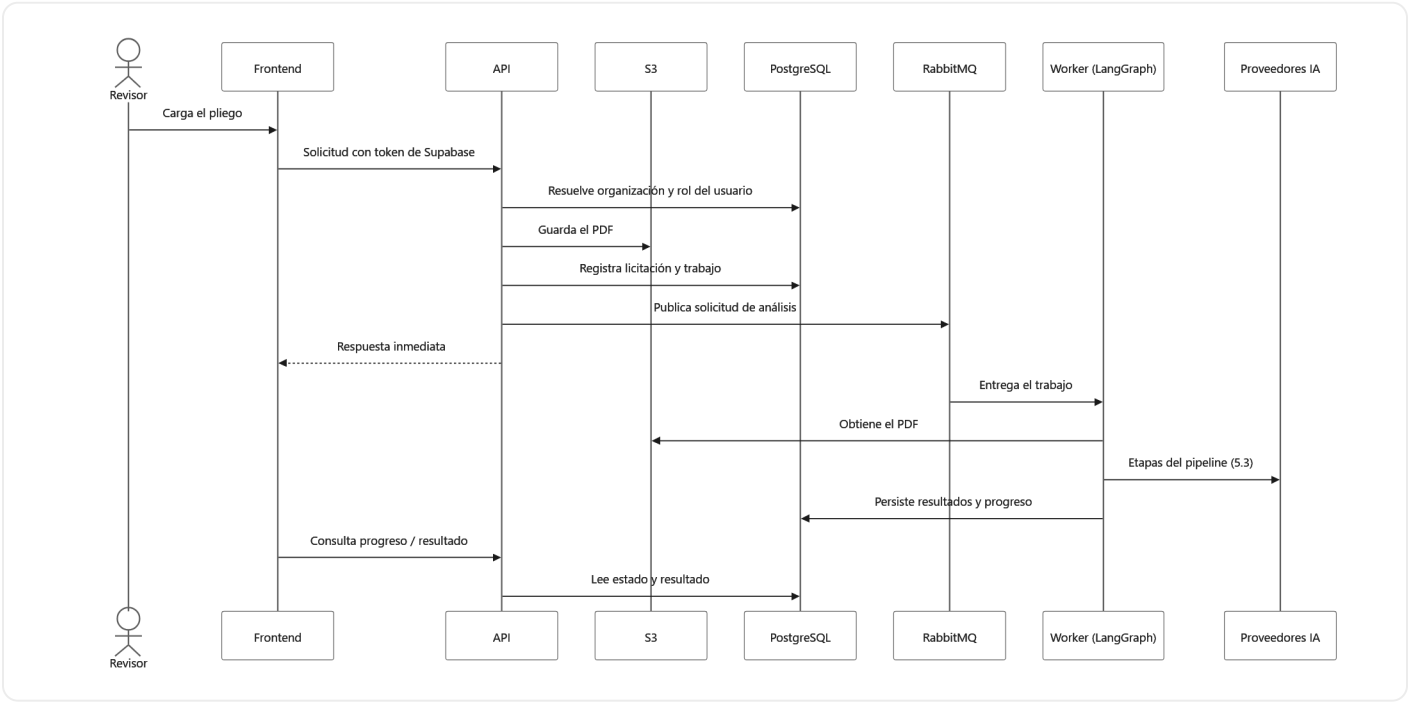
Entidades identificadas a partir de los requisitos y del borrador de contratos (P-18). Atributos detallados, cardinalidades y reglas de integridad: TBD.

Entidad	Propósito	Requisitos
Organización	Oferente que usa el sistema.	RF-09
Miembro (usuario + organización + rol)	Asociación de usuarios a organizaciones con rol administrador o revisor. El usuario se identifica por su id de Supabase. Confirmado (ADR-014).	RF-09
Fuente de conocimiento	Documento o registro de la base de conocimiento (contrato, hoja de vida, financiero, certificación, capacidad).	RF-03, RF-10
Fragmento indexado	Texto con su representación vectorial en pgvector (de la empresa o del pliego). Confirmado (ADR-013).	RF-03, RF-13
Licitación	Pliego cargado, su estado, recomendación y justificación.	RF-06, RF-08
Sección	Parte del pliego asociada a un numeral y páginas.	RF-02
Requisito	Requisito del pliego con tipo, texto literal y marca de ambigüedad.	RF-01, RF-07
Ubicación en el pliego	Página, zonas en coordenadas relativas a la página (independientes del zoom) y precisión (exacta, aproximada, solo página). La calcula el código, no el modelo.	RF-26
Ítem	Unidad verificable de un requisito.	RF-02
Resultado	Estado, evidencia y faltante de un ítem.	RF-04, RF-05
Revisión	Cambio hecho por una persona sobre un resultado.	RF-14, N-01
Trabajo de procesamiento	Estado y progreso de un análisis. Fuente única del estado (ADR-015).	RF-08
Uso de modelo	Consumo por análisis.	RF-21 [P]
Hito, Documento requerido	Cronograma y documentos de la oferta.	RF-18, RF-19 [P]

Si se aprobara RF-28 (varios documentos por proceso) o RF-34 (adendas), la licitación pasaría a agrupar varios documentos y versiones, y la ubicación de un requisito debería referir también al documento. Esta extensión no está diseñada.

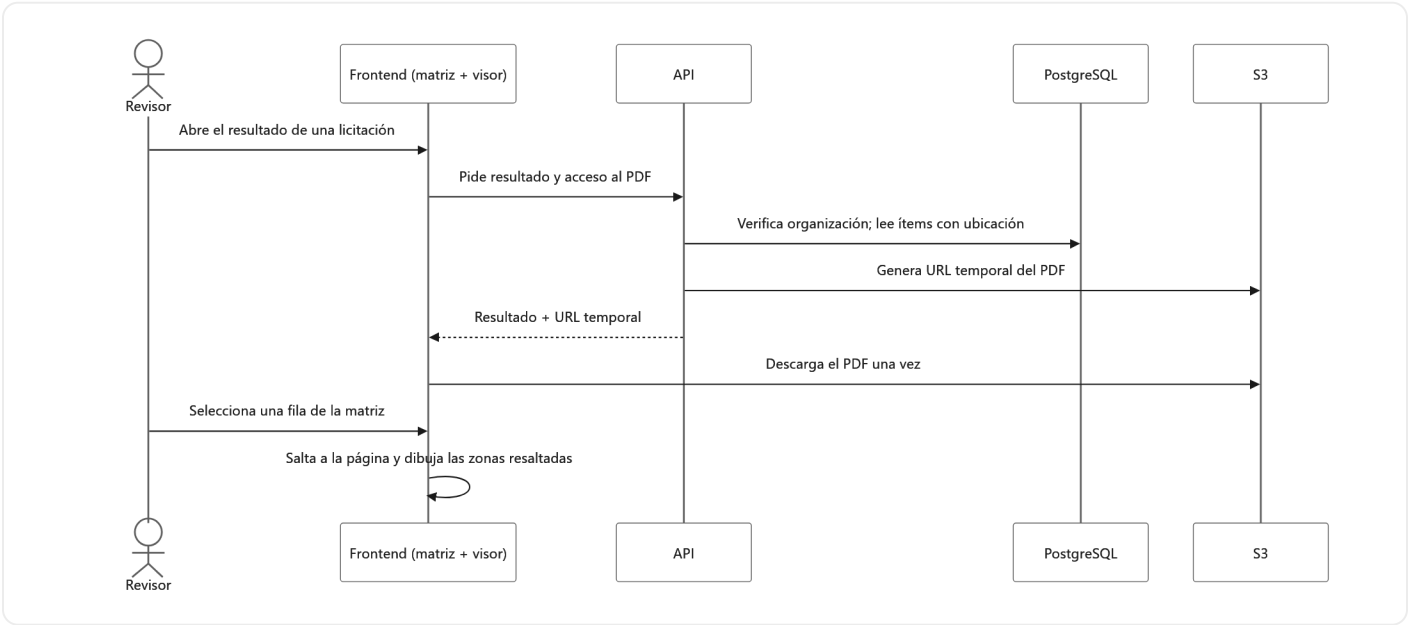
6.4 Vista de ejecución / procesos — Estado [D]

Flujo F-03 (análisis de un pliego), con base en las decisiones confirmadas:



Pendiente: manejo de fallos, reintentos, mensajes no procesables, concurrencia y tiempos esperados (TBD).

Flujo F-09 (navegación de la matriz al pliego):



La navegación posterior ocurre en el navegador, sin nuevas llamadas a la API.

6.5 Vista de despliegue — Estado [D], parcial

Elemento	Ubicación	Estado
API, worker, RabbitMQ, PostgreSQL (con pgvector)	VM de AWS (RC-01), como servicios de Docker Compose	[C] (ADR-016)
Volumen persistente de PostgreSQL	Volumen de Docker en el disco de la VM	[C]
Frontend (compilado y servido desde la VM)	VM de AWS	[P]
PDF	AWS S3	[C]
Identidad	Supabase (servicio gestionado)	[C]
Modelos de IA	Anthropic y NVIDIA (servicios gestionados)	[C]
Contenerización	Docker Compose, mismo entorno en local y en la VM	[C] (ADR-016)
Proxy inverso y HTTPS	VM	[P]
Exposición de puertos y red	VM: solo el proxy publica 80/443; los demás servicios en la red interna de Docker (S-01)	[D]
Respaldo de la base de datos	—	[P] (volcado a S3 privado) / [TBD]

6.6 Vista de seguridad — Estado [D]

Amenazas identificadas sobre el diseño actual y controles para cada una. Los controles están **en desarrollo**: fueron incorporados a pedido del equipo, pero no han sido validados en implementación. La columna "Mínimo para la demo" separa los que se consideran imprescindibles de las buenas prácticas.

6.6.1 Superficie de ataque

Punto de entrada	Origen de los datos	Componentes expuestos
Interfaz web y API	Usuarios autenticados de cualquier organización	C-01, C-02
Archivos subidos (pliegos, documentos de la empresa)	Fuentes externas; contenido no confiable	C-02, C-03, C-11, C-07
Texto de los documentos enviado a los modelos	Fuentes externas; contenido no confiable	C-03, C-09, C-10
Red de la VM	Internet	Servicios de Docker Compose
Secretos (claves de API, credenciales)	Equipo de desarrollo	Todos

6.6.2 Amenazas y controles

ID	Amenaza	Componentes	Control	Mínimo para la demo
S-01	Servicios internos (PostgreSQL, RabbitMQ y su consola) accesibles desde internet. Docker publica puertos saltándose el firewall del sistema operativo.	C-04, C-05, 6.5	Solo el proxy publica 80/443; el resto, sin puertos publicados. Grupo de seguridad de AWS: 80, 443 y 22 restringido a las IP del equipo.	Sí
S-02	Credenciales por defecto (RabbitMQ `guest/guest`) o débiles.	C-04, C-05	Credenciales largas y aleatorias definidas por entorno.	Sí
S-03	Acceso a datos de otra organización cambiando identificadores en la URL (IDOR).	C-02, C-05, C-06, C-07	Toda consulta filtra por la organización del usuario, incluidas búsquedas vectoriales, chat y emisión de URL de S3. Defensa adicional: seguridad por fila en PostgreSQL (P-22).	Sí
S-04	Suplantación o manipulación de la identidad: aceptar organización o rol enviados por el cliente, o tokens sin verificar.	C-02, C-08	Verificar firma, expiración y audiencia del token de Supabase en cada petición. Organización y rol solo desde la entidad Miembro (ADR-014).	Sí
S-05	Escalada de privilegios en la gestión de usuarios.	C-02	Solo un administrador invita, y solo a su organización; un revisor no cambia su rol; no se elimina el último administrador.	Sí
S-06	Fuga de secretos (claves de Anthropic, NVIDIA, Supabase *service role*, credenciales). La *service role key* permite administrar todos los usuarios.	Todos	Secretos solo en variables de entorno fuera del repositorio. *Service role key* exclusivamente en el backend. Acceso a S3 por rol IAM, no por claves. Rotación al terminar la hackatón.	Sí

ID	Amenaza	Componentes	Control	Mínimo para la demo
S-07	Inyección de instrucciones (*prompt injection*) en pliegos u hojas de vida para alterar resultados.	C-03, C-09, C-10	Ya mitigado en parte por el diseño: los modelos no tienen herramientas, sus salidas se validan con esquema, la recomendación sale de reglas (P-05) y las citas se verifican (P-04). Además: delimitar el contenido de los documentos como datos en las instrucciones.	Sí
S-08	Abuso de costos: cargas o preguntas masivas que agotan créditos de NVIDIA o el presupuesto de Anthropic.	C-02, C-09, C-10	Límites de tamaño de PDF (MB y páginas); cuotas de análisis y preguntas por organización; tope de gasto en la consola de Anthropic (P-23).	Sí
S-09	Archivos maliciosos que explotan vulnerabilidades del lector de PDF o del OCR.	C-03, C-11	Verificar el tipo real del archivo; procesar solo en el worker con límites de memoria y tiempo; nombres aleatorios en S3 bajo prefijo de organización.	Recomendado
S-10	Exposición de los PDF por un bucket mal configurado.	C-07	Acceso público bloqueado; solo URL temporales de pocos minutos; CORS del bucket limitado al dominio de la aplicación (necesario para RF-26).	Recomendado
S-11	Ejecución de código en el navegador (XSS) a partir de texto de documentos o respuestas de modelos.	C-01	No renderizar HTML de modelos o documentos; si el chat muestra Markdown, sin HTML incrustado.	Recomendado
S-12	Inyección de fórmulas al exportar a Excel (celdas que empiezan con `=`, `+`, `-`, `@`).	Exportación (RF-22, RF-35)	Neutralizar esos valores al exportar.	Si se implementa la exportación

ID	Amenaza	Componentes	Control	Mínimo para la demo
S-13	Interceptación de tokens en tránsito.	C-01, C-02	HTTPS en el proxy; CORS de la API limitado al dominio del frontend.	Recomendado
S-14	Datos sensibles en registros.	Todos	No registrar tokens, claves ni contenido de hojas de vida.	Recomendado
S-15	Envío de datos personales (hojas de vida) a proveedores externos. Hoy los datos son sintéticos (RC-07).	C-09, C-10	Con datos reales: revisar la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales y los términos de uso de datos de cada proveedor.	No aplica en la demo
S-16	Exposición de respaldos que contienen datos de las organizaciones.	Respaldo (6.5)	Bucket privado y cifrado, acceso restringido.	Si se implementan respaldos

6.6.3 Pendiente en seguridad

Validación de los controles en implementación; política de retención y eliminación de datos (Q-07); procedimiento de rotación de secretos; revisión de dependencias.

6.7 Vistas pendientes

Vista	Estado	Qué falta
Operación y observabilidad	TBD	Registro de eventos, monitoreo, control de consumo de proveedores.

7. Decisiones arquitectónicas

7.1 Decisiones aceptadas

ID	Decisión	Contexto	Alternativas consideradas	Justificación registrada	Consecuencias	Estado
ADR-001	El sistema se despliega en la VM de AWS proporcionada.	Restricción de los organizadores (RC-01).	—	Restricción externa.	Sin GPU: modelos de IA solo por API (RC-09). Recursos limitados a 2 vCPU y 8 GB.	Aceptada
ADR-002	NVIDIA se usa para el filtro previo de secciones, el chat y los embeddings; Anthropic para las tareas de mayor exigencia (extracción de requisitos y verificación).	RC-02, RC-03.	Usar un solo proveedor; usar NVIDIA en todas las etapas.	Aprovechar la colaboración con NVIDIA y concentrar el presupuesto de Anthropic en las tareas más exigentes.	Dependencia de dos proveedores externos; gestión de créditos y límites de NVIDIA (R-02); modelos concretos pendientes (P-10).	Aceptada
ADR-003	Backend en FastAPI (Python).	Propuesta del equipo.	—	Facilidad para conectar con el procesamiento basado en modelos de IA.	El worker y la API comparten lenguaje.	Aceptada
ADR-004	Frontend en React.	Propuesta del equipo.	—	Preferencia del equipo.	—	Aceptada
ADR-005	Los PDF se almacenan en AWS S3.	Servicios externos permitidos (RC-05).	Volumen local en la VM.	Elección del equipo.	Dependencia de S3 y de permisos IAM; acceso a los PDF desde el	Aceptada

ID	Decisión	Contexto	Alternativas consideradas	Justificación registrada	Consecuencias	Estado
					frontend por definir.	
ADR-006	RabbitMQ como cola de trabajos.	Necesidad de procesamiento en segundo plano.	Tabla de trabajos en PostgreSQL.	Elección del equipo (se había recomendado la alternativa).	Servicio adicional en la VM; diseño de colas pendiente (P-15).	Aceptada
ADR-007	LangGraph para orquestar el pipeline de análisis.	Pipeline de varias etapas.	Funciones Python en secuencia.	Elección del equipo (se había recomendado la alternativa).	Ningún integrante conoce LangGraph (R-01).	Aceptada
ADR-008	Supabase Auth para la autenticación.	RF-09.	Firebase Auth; JWT propio.	Elección del equipo.	Dependencia externa; organización y rol resueltos en datos propios (ADR-014).	Aceptada
ADR-009	PostgreSQL con volumen persistente como base de datos.	Persistencia del sistema.	Firebase (NoSQL).	Elección del equipo.	Aloja también los vectores (ADR-013).	Aceptada
ADR-010	AWS Textract no se utiliza.	RC-06.	—	No disponible en la cuenta.	El OCR requiere otra solución (P-09).	Aceptada
ADR-011	Alcance funcional incluye: multiorganización con administrador y revisores, filtro previo con	Ideas del equipo.	—	Decisión del equipo.	RF-09 a RF-15.	Aceptada

ID	Decisión	Contexto	Alternativas consideradas	Justificación registrada	Consecuencias	Estado
	modelo de NVIDIA, chat, revisión humana con recálculo y borrador de observaciones.					
ADR-012	Los requisitos se extraen recorriendo todas las secciones del pliego. La búsqueda vectorial no se usa para extraer requisitos; solo para buscar evidencia y para el chat.	N-04: no omitir ningún requisito descalificante.	Guardar el pliego en la base vectorial y recuperar requisitos mediante consultas.	Una búsqueda vectorial solo devuelve lo que se consulta; no garantiza cobertura completa.	Una llamada de extracción por sección relevante (mayor consumo); permite comprobar y mostrar la cobertura.	Aceptada (v0.2)
ADR-013	Los vectores se almacenan con pgvector dentro de PostgreSQL.	ADR-009; RF-03, RF-13.	Base vectorial separada (p. ej. Qdrant, Chroma).	Un servicio menos en la VM; datos relacionales y vectores en el mismo lugar.	La dimensión de los vectores depende del modelo de embeddings (P-10); cambiar de modelo exige reindexar.	Aceptada (v0.2)
ADR-014	Supabase Auth realiza la autenticación. La organización y el rol de cada usuario se guardan en PostgreSQL	ADR-008; RF-09.	Guardar organización y rol en los metadatos del usuario de Supabase.	Todas las consultas filtran por organización en PostgreSQL; cambios de rol sin depender de Supabase;	Al invitar un usuario hay que crear también su registro de miembro. Supabase no guarda datos	Aceptada (v0.2)

ID	Decisión	Contexto	Alternativas consideradas	Justificación registrada	Consecuencias	Estado
	(entidad Miembro) y la API los resuelve en cada petición.			un usuario podría pertenecer a varias organizaciones.	de autorización.	
ADR-015	PostgreSQL es la fuente del estado y del progreso de cada procesamiento; RabbitMQ solo transporta las solicitudes.	ADR-006; RF-08 (progreso visible).	Usar RabbitMQ como fuente del estado.	El dashboard consulta el progreso en la base de datos; RabbitMQ no está diseñado para consultar estados.	Los mensajes llevan solo identificadores; el worker actualiza el estado en cada etapa.	Aceptada (v0.2)
ADR-016	Los servicios se ejecutan con Docker Compose, con el mismo entorno en desarrollo local y en la VM.	ADR-001; equipo de 4 personas.	Instalar los servicios directamente en la VM.	Mismo entorno para todos.	Composición de servicios por definir; consumo de recursos a vigilar en la VM (R-09).	Aceptada (v0.2)

7.2 Propuestas (no aprobadas)

ID	Propuesta	Relacionada con
P-01	~~Usar pgvector~~ → Aceptada como ADR-013.	—
P-02	~~Extracción recorriendo todo el pliego~~ → Aceptada como ADR-012.	—
P-03	Verificar ítems numéricos (indicadores financieros, valores, años, UNSPSC) con código, a partir de datos estructurados.	RF-04
P-04	Validar que cada cita exista en la fuente mediante coincidencia difusa; si no, enviar a revisión.	RF-05, N-02
P-05	Calcular la recomendación con reglas deterministas; el modelo solo redacta la justificación.	RF-06, N-01, Q-04
P-06	~~Organización y rol en PostgreSQL~~ → Aceptada como ADR-014.	—
P-07	~~Estado en PostgreSQL, RabbitMQ solo transporte~~ → Aceptada como ADR-015.	—
P-08	Persistir el estado de LangGraph en PostgreSQL para reanudar trabajos fallidos.	ADR-007
P-09	OCR con Tesseract, Nemotron 3.5 Parse (NVIDIA) o Claude con visión como respaldo.	RF-16, ADR-010
P-10	Modelos concretos: Nemotron 3.5 Lightning (filtro), Llama Nemotron Embed 1B v2 (embeddings), Nemotron 3 Super (chat), Claude Sonnet / Haiku (extracción, verificación, redacción).	ADR-002
P-11	Reranker de NVIDIA (Llama Nemotron Rerank 1B v2) en la recuperación de evidencia.	RF-03
P-12	Caddy como proxy inverso con HTTPS.	C-12
P-13	~~Docker Compose~~ → Aceptada como ADR-016.	—

ID	Propuesta	Relacionada con
P-14	Acceso a PDF desde el frontend mediante URL prefirmada temporal de S3.	ADR-005
P-15	Tres colas (análisis, indexación, reevaluación) más cola de mensajes fallidos.	ADR-006
P-16	Caché por hash de PDF y de fragmentos para evitar reprocesar.	R-02, R-04
P-17	Una clave de NVIDIA por integrante y una reservada para la demostración.	R-02
P-18	Contratos de datos (`contratos.py` v0) y base de conocimiento sintética de ejemplo.	6.3
P-19	Nombres de modelos configurables por entorno, con modelos más económicos en desarrollo.	R-04
P-20	Obtención automática de pliegos desde SECOP / datos.gov.co.	RF-25
P-21	Ubicación de requisitos calculada por código: buscar el texto literal en las páginas de su sección (PyMuPDF), con degradación a ubicación aproximada o solo página; coordenadas del OCR para páginas escaneadas. Contrato `UbicacionPliego` añadido a P-18.	RF-26
P-22	Seguridad por fila (*Row Level Security*) en PostgreSQL como segunda barrera del aislamiento entre organizaciones.	S-03, ADR-014
P-23	Cuotas por organización (análisis y preguntas por día), límites de tamaño de PDF y tope de gasto en Anthropic.	S-08, R-04
P-24	Taxonomía de dos ejes (carácter × dimensión) que conserve las categorías del reto.	Q-16, RF-29, RF-30
P-25	Representar "cumple con consorcio o tercero" como sugerencia asociada a una brecha, no como cuarto estado.	Q-17, RF-31
P-26	Resaltar también la evidencia en el documento de la empresa al seleccionar un ítem.	RF-26

ID	Propuesta	Relacionada con
P-27	Varios documentos por proceso, con versionado para adendas.	RF-28, RF-34
P-28	OCR con detección de estructura (tablas) para RF-27; Nemotron 3.5 Parse como candidato.	RF-27, P-09

7.3 Alternativas exploradas y no seleccionadas

Alternativa	Motivo
Firebase como base de datos	Reemplazada por ADR-009.
Firebase Auth	Reemplazada por ADR-008.
AWS Textract	No disponible (ADR-010).
Volumen local para PDF	Reemplazada por ADR-005.
Tabla de trabajos en PostgreSQL como cola	Reemplazada por ADR-006.
Pipeline sin LangGraph	Reemplazado por ADR-007.
Agentes autónomos de LangChain	No seleccionado; ADR-007 adopta LangGraph como orquestador.
Búsqueda vectorial sobre el pliego para extraer requisitos	Descartada por ADR-012.
Base vectorial separada (Qdrant, Chroma u otra)	Descartada por ADR-013.
Organización y rol en los metadatos de Supabase	Descartada por ADR-014.
RabbitMQ como fuente del estado del procesamiento	Descartada por ADR-015.
Servicios instalados directamente en la VM	Descartada por ADR-016.

7.4 Plantilla para nuevas decisiones

```
ADR-xxx: <título>
Estado: Propuesta | Aceptada | Reemplazada por ADR-yyy | Descartada
Fecha:
Contexto: <problema, requisitos y restricciones relacionados (RF, RC, N, Q)>
Alternativas: <opciones evaluadas>
Decisión: <qué se decide>
Justificación: <por qué>
Consecuencias: <efectos positivos, negativos, riesgos, decisiones derivadas>
Trazabilidad: <requisitos, componentes y vistas afectados>
```

---

8. Tecnologías y patrones

8.1 Tecnologías confirmadas

Ver 7.1: AWS (VM y S3), Python con FastAPI, React, RabbitMQ, LangGraph, PostgreSQL con pgvector, Supabase Auth, Docker Compose, API de Anthropic, API de NVIDIA.

8.2 Tecnologías consideradas, no seleccionadas

PyMuPDF, pdfplumber, Tesseract, Nemotron 3.5 Parse, rapidfuzz, Caddy, aio-pika, react-pdf, librerías de exportación (Excel/PDF), modelos concretos de NVIDIA y Anthropic (P-10, P-11). Estado: [P].

8.3 Patrones confirmados

No se ha adoptado formalmente ningún patrón o estilo arquitectónico. Características que se derivan de decisiones aceptadas, sin constituir una selección de estilo:

- Procesamiento asíncrono mediante cola de mensajes (consecuencia de ADR-006).
- Orquestación del procesamiento como grafo de etapas (consecuencia de ADR-007).
- Separación de datos por organización, resuelta en la API a partir de la entidad Miembro (consecuencia de ADR-011 y ADR-014).
- Separación entre transporte de mensajes (RabbitMQ) y estado del procesamiento (PostgreSQL) (consecuencia de ADR-015).

8.4 Alternativas pendientes de evaluación

OCR (P-09, P-28), modelos concretos (P-10, P-11), proxy y exposición (P-12), estrategia de reintentos y mensajes fallidos (P-15), reanudación de análisis (P-08), localización de requisitos en el PDF (P-21), seguridad por fila (P-22).

---

9. Riesgos, incertidumbres y cuestiones abiertas

9.1 Riesgos arquitectónicos

ID	Riesgo	Origen	Mitigaciones discutidas (no aprobadas)
R-01	Curva de aprendizaje de LangGraph en una hackatón de 3 días.	ADR-007, RC-04	Responsable único; grafo con etapas simuladas el primer día; posibilidad de ejecutar las etapas sin LangGraph.
R-02	Créditos y límites de velocidad de NVIDIA insuficientes. Cifras reportadas por fuentes no oficiales: ~1.000 créditos/mes por cuenta, ~40 peticiones/min.	ADR-002	P-16, P-17; agrupar llamadas; limitador de peticiones; consultar a organizadores por créditos ampliados.
R-03	Omisión de requisitos descalificantes (riesgo central del dominio).	N-04	ADR-012 (aceptada); comprobación de cobertura; RF-23.
R-04	Agotamiento del presupuesto de Anthropic. Estimación preliminar: ~13 USD en 3 días con la configuración propuesta.	RC-02	P-16, P-19.
R-05	Evidencia inexistente o mal citada por los modelos.	N-02	P-04.
R-06	Respuestas de modelos sin formato estructurado válido (el endpoint de NVIDIA podría ignorar la petición de salida JSON, según documentación de terceros).	ADR-002	Validación de esquemas y reintento (P-18).
R-07	Calidad de los modelos de NVIDIA sobre textos jurídicos en español.	ADR-002	Prueba temprana (`probar_nvidia.py`).
R-08	Páginas escaneadas sin OCR adecuado.	RC-06	P-09; elegir un pliego digital para la demostración.
R-09	Recursos de la VM compartidos por API, worker, RabbitMQ y PostgreSQL.	RC-01, ADR-016	Límite de memoria de RabbitMQ; un trabajo a la vez; límites de recursos por servicio en Docker Compose.

ID	Riesgo	Origen	Mitigaciones discutidas (no aprobadas)
R-10	Indisponibilidad o cambios en servicios externos (Anthropic, NVIDIA, Supabase, S3); descontinuación de modelos de NVIDIA.	5.5	Modelos configurables (P-19).
R-11	Reglas de subsanabilidad incorrectas que distorsionen la recomendación.	Q-01	Revisión del marco normativo.
R-12	Alcance funcional amplio frente a 3 días y 4 personas.	ADR-011, RC-04	Plan de trabajo con congelación de código el día 3 (10.5); priorización de RF-17 a RF-25 (pendiente).
R-13	Licencia AGPL de PyMuPDF si se adopta y el proyecto continúa.	8.2	Alternativa con licencia permisiva.
R-14	Mayor consumo de Anthropic por la extracción sección por sección.	ADR-012	Filtro previo con NVIDIA; modelos económicos en desarrollo (P-19).
R-15	Inconsistencia entre usuarios de Supabase y miembros en PostgreSQL (p. ej. usuario invitado sin registro de miembro).	ADR-014	Crear el miembro en la misma operación de invitación; rechazar peticiones de usuarios sin miembro.
R-16	Ampliación del alcance por la visión de capacidades (2.6) que comprometa el entregable mínimo de la hackatón.	2.6, RC-04	Mantener RF-27 a RF-35 como propuestos hasta cubrir RF-01 a RF-08 y RF-26; usar la visión en el pitch como hoja de ruta.
R-17	Ubicación incorrecta o imprecisa del requisito en el PDF (texto reformulado por el modelo, texto que cruza páginas, páginas escaneadas).	RF-26	Degradación a ubicación aproximada o solo página (P-21); validar el texto literal (P-04).
R-18	Fuga de datos entre organizaciones (IDOR).	S-03	Controles de S-03; P-22.
R-19	Servicios internos expuestos a internet por configuración de Docker.	S-01	Controles de S-01.
R-20	Manipulación de resultados mediante instrucciones ocultas en documentos.	S-07	Controles de S-07.

ID	Riesgo	Origen	Mitigaciones discutidas (no aprobadas)
R-21	Conflicto entre la taxonomía del reto y la propuesta en la visión.	Q-16	Resolver Q-16 antes de aprobar los contratos (P-18).
R-22	Falsos positivos del detector de pliegos sastre con implicaciones sobre la entidad contratante.	RF-32	Presentarlo como alerta para revisión humana, nunca como conclusión.

9.2 Información faltante

ID	Información
~~Q-10~~	~~Número de integrantes del equipo.~~ Resuelta: 4 personas (v0.2). Plan de trabajo en 10.5.
Q-11	Pliego concreto de SECOP para la demostración.
Q-12	Valor de SMMLV a usar en las conversiones.
Q-13	Límites reales de la cuenta de NVIDIA y posible ampliación por los organizadores.
Q-14	Umbrales de similitud y confianza para enviar ítems a revisión.
Q-15	Criterios de aceptación de la demostración por parte del jurado.

9.3 Decisiones que requieren investigación

- Q-01: criterios de subsanabilidad (Ley 1150, Decreto 1082, documentos tipo de Colombia Compra Eficiente).
- P-09: calidad de Tesseract frente a Nemotron 3.5 Parse en español.
- P-10: calidad de los modelos candidatos con pliegos reales; comparación entre Sonnet y Haiku en extracción.
- P-21: tasa de localización exacta del texto literal en pliegos reales.
- Q-20: referencias para detectar cláusulas desproporcionadas (p. ej. documentos tipo de Colombia Compra Eficiente como línea base).

9.4 Temas a resolver antes de consolidar la arquitectura

1. Resolver Q-16 (taxonomía) y Q-17 (estados), y luego aprobar o descartar los contratos de datos (P-18) y las propuestas de verificación y decisión (P-03, P-04, P-05).
2. Identificar y priorizar atributos de calidad (sección 4).
3. Completar la vista de despliegue (P-12, respaldo).
4. Responder Q-01 y Q-04.
5. Priorizar la visión de capacidades (2.6) frente al plan de 3 días.

6. Validar en implementación los controles mínimos de seguridad (6.6).

---

10. Evolución del documento

10.1 Estado actual

Versión 0.3. Requisitos, restricciones y 16 decisiones aceptadas registrados. Nuevo requisito confirmado de navegación al pliego (RF-26). Visión de capacidades registrada como propuesta, con tres conflictos abiertos frente al reto (Q-16 a Q-18). Vista de seguridad en desarrollo con 16 amenazas y sus controles. Vistas de contexto, lógica, datos y procesos en desarrollo. Despliegue parcial. Calidad y operación pendientes.

10.2 Secciones pendientes

Sección	Pendiente
3.3	Requisitos no funcionales (dependen de la sección 4).
4	Atributos de calidad completos.
6.3	Atributos, cardinalidades y reglas del modelo de datos.
6.4	Manejo de fallos y concurrencia.
6.5	Composición de servicios en Docker Compose, HTTPS y respaldo.
6.6	Validación de controles de seguridad; retención de datos; rotación de secretos.
6.7	Vista de operación y observabilidad.
2.6	Priorización de la visión de capacidades.

10.3 Historial de revisiones

Versión	Fecha	Cambios	Autor
0.1	2026-11-11	Versión inicial a partir de la sesión de diseño y el enunciado del reto.	Equipo
0.2	2026-11-11	Se aceptan P-01, P-02, P-06, P-07 y P-13 (ADR-012 a ADR-016); se resuelve Q-10; se añaden R-14, R-15, la terminología de autenticación y autorización, y el plan de trabajo (10.5).	Equipo
0.3	2026-11-11	RF-26 (navegación al pliego con resaltado) y etapa 4b de localización; RC-10 (ámbito público colombiano); visión de capacidades (2.6) con RF-27 a RF-35 propuestos; vista de seguridad (6.6); P-21 a P-28; Q-16 a Q-20; R-16 a R-22; contrato `UbicacionPliego` añadido al borrador de contratos.	Equipo

10.4 Historial de decisiones

Fecha	Decisión	Nota
2026-11-11	ADR-001 a ADR-011	Registradas en la versión 0.1.
2026-11-11	ADR-012 a ADR-016	Registradas en la versión 0.2.

10.5 Organización del trabajo

Equipo de 4 personas, 3 días. Reparto y plan propuestos (estado [P]); no constituyen decisiones arquitectónicas, pero condicionan el orden en que se consolidan las secciones pendientes.

Persona	Área	Componentes
1	Infraestructura y orquestación	C-03 (estructura del grafo), C-04, C-05, C-07, C-08, Docker Compose
2	Lectura y extracción	Pipeline, etapas 1–5 y 4b (localización); C-09 (filtro), C-10 (extracción), C-11
3	Evidencia y verificación	Pipeline, etapas 6–10; C-06, C-09 (embeddings), C-10 (verificación); chat (backend)
4	Frontend	C-01, incluido el visor con salto y resaltado (RF-26)

Los controles mínimos de seguridad (6.6) se reparten según el componente: S-01, S-02 y S-06 (persona 1); S-03, S-04 y S-05 (personas 1 y 3); S-07 (personas 2 y 3); S-08 (persona 1).

Día	Objetivo	Hito
1	Aprobar contratos (P-18), elegir el pliego de demostración, desarrollar cada módulo con datos simulados; esqueleto desplegado en la VM.	Esqueleto en ejecución; módulos aislados funcionando.
2	Integración de punta a punta con un pliego pequeño; revisión humana con recálculo; chat.	Matriz real visible en el dashboard.
3	Pliego completo, medición de cobertura, ajustes; congelación de código a mediodía; ensayo de la demostración.	Demostración ensayada.

---

11. Próximos pasos para consolidar la arquitectura

1. **Resolver los conflictos de la visión con el reto:** Q-16 (taxonomía de requisitos) y Q-17 (estados de cumplimiento). Hay propuestas para ambos (P-24, P-25). Deben cerrarse antes de aprobar los contratos.
2. **Revisar y aprobar los contratos de datos** (P-18, incluido `UbicacionPliego`) al inicio del día 1, para completar la vista de información (6.3).
3. **Priorizar la visión de capacidades** (2.6) y los requisitos RF-17 a RF-35 frente al plan de 3 días; el resto queda como hoja de ruta para el pitch (R-16).
4. **Resolver las propuestas de verificación y decisión:** P-03, P-04, P-05 y P-21. Registrar cada una como ADR.
5. **Aprobar los controles mínimos de seguridad** (6.6, columna "Mínimo para la demo") y registrarlos como ADR o requisitos.
6. **Validar los proveedores de IA:** ejecutar la prueba de modelos de NVIDIA, confirmar límites de cuenta (Q-13) y decidir los modelos concretos y el uso del reranker (P-10, P-11).
7. **Identificar y priorizar atributos de calidad** con ISO/IEC 25010, usando los insumos de 4.2, y redactar los primeros escenarios de calidad.
8. **Completar la vista de despliegue** (composición de servicios, P-12, respaldo) y abrir la vista de operación (6.7).
9. **Investigar los criterios de subsanabilidad** (Q-01) y definir las reglas de recomendación (Q-04).
10. **Seleccionar el pliego de demostración** (Q-11) y ajustar la base de conocimiento sintética.
11. **Publicar la versión 0.4** del DAS con las decisiones resultantes.